

【문제 A】 문제 6 유형 — JK 플립플롭 카운터 + 미사용 상태

JK 플립플롭을 사용하여 3비트 Gray Code 카운터를 설계하고 상태도를 그려라. 순서는 다음과 같다:

000 → 001 → 011 → 010 → 110 → 111 → 101 → 100 → 000

사용되지 않는 상태는 없으나, 만약 회로가 전원 오류로 인해 임의의 상태에서 시작된다면 어떻게 되는지 상태도에 표시하라.

각 플립플롭(Q_2, Q_1, Q_0)에 대한 JK 여기표(Excitation Table)와 간소화된 J, K 식을 구하여라.

【문제 A】 Gray Code 카운터 + JK 플립플롭

Step 1 — 상태 순서 확인

순서	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	1
3	0	1	0
4	1	1	0
5	1	1	1
6	1	0	1

7	1	0	0
→	0	0	0

Step 2 — JK 플립플롭 여기표 기본 규칙

$Q \rightarrow Q^*$	J	K
0 → 0	0	d
0 → 1	1	d
1 → 0	d	1
1 → 1	d	0

Step 3 — 전체 여기표 작성

현재($Q_2Q_1Q_0$)	다음($Q_2Q_1Q_0^*$)	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
000	001	0	d	0	d	1	d
001	011	0	d	1	d	d	0
011	010	0	d	d	0	d	1
010	110	1	d	d	0	0	d
110	111	d	0	d	0	1	d
111	101	d	0	d	1	d	0
101	100	d	0	0	d	d	1
100	000	d	1	0	d	0	d

Step 4 — 카르노 맵으로 J, K 간소화

J_2 카르노 맵 (변수: $Q_2Q_1Q_0$)

	Q_1Q_0			
Q_2	00	01	11	10
0	[0 0 0 1]			
1	[d d d d]			

→ $J_2 = Q_1Q_0'$ ($Q_1=1, Q_0=0$ 인 경우)

K_2 카르노 맵

	Q_1Q_0			
Q_2	00	01	11	10
0	[d d d d]			
1	[0 0 0 1]			

→ $K_2 = Q_1'Q_0'$ ($Q_1=0, Q_0=0$ 인 경우)

J_1 카르노 맵

	Q_1Q_0			
Q_2	00	01	11	10
0	[0 1 d d]			
1	[1 0 d d]			

→ $J_1 = Q_2'Q_0 + Q_2Q_0' = Q_2 \oplus Q_0$... 아니면 $J_1 = Q_0 \oplus Q_2$

더 단순하게: $J_1 = Q_2'Q_0 + Q_2Q_0' = Q_2 \text{ XNOR } Q_0$ 의 보수 = $Q_2 \oplus Q_0$

K_1 카르노 맵

	Q_1Q_0			
Q_2	00	01	11	10
0	[d d 0 0]			
1	[d d 1 0]			



$$\rightarrow K_1 = Q_2 Q_0$$

J₀ 카르노 맵

	Q ₁ Q ₀			
Q ₂	00	01	11	10
0	[1 d d 0]			
1	[1 d d 0]			

$$\rightarrow J_0 = Q_1' \text{ (Q}_1=0\text{이면 항상 1)}$$

K₀ 카르노 맵

	Q ₁ Q ₀			
Q ₂	00	01	11	10
0	[d 0 1 d]			
1	[d 0 1 d]			

$$\rightarrow K_0 = Q_1$$

Step 5 — 최종 식 정리

$$J_2 = Q_1 Q_0' \quad K_2 = Q_1' Q_0'$$

$$J_1 = Q_2 \oplus Q_0 \quad K_1 = Q_2 Q_0$$

$$J_0 = Q_1' \quad K_0 = Q_1$$

Step 6 — 상태도

```

000 → 001 → 011 → 010
  ↑               ↓
100 ← 101 ← 111 ← 110
  
```

8개 상태 모두 사용 → 미사용 상태 없음 ✓

【문제 B】 문제 9 유형 — 조건부 시퀀스 카운터 설계

JK 플립플롭 2개(A, B)와 입력 x1개를 가진 카운터를 설계하라.

- x = 0일 때: 0 → 1 → 3 → 0 순서 반복
- x = 1일 때: 0 → 2 → 3 → 0 순서 반복

단, 다음 두 상태는 절대 발생하지 않는다고 가정한다:

- 상태 1에서 x = 1
- 상태 2에서 x = 0

a. 상태표와 JK 여기표를 작성하고, J와 K 식을 간소화하라. (무정의 조건 활용)

b. 문제 a에서 설계한 회로에서, 만약 금지된 조건(상태 1, x=1 또는 상태 2, x=0)이 실제로 발생하면 회로가 어떻게 동작하는지 분석하라.

【문제 B】 조건부 시퀀스 카운터 (JK, 입력 x)

Step 1 — 상태 시퀀스 정리

상태는 2비트: A(MSB), B(LSB)

10진	A	B
0	0	0
1	0	1
2	1	0
3	1	1

시퀀스:

- x=0: 0→1→3→0 반복
- x=1: 0→2→3→0 반복



금지 조건 (절대 발생 안 함):

- 상태1(AB=01), x=1
- 상태2(AB=10), x=0

Step 2 — 상태 전이표 작성

현재 AB	x	다음 AB	비고
00	0	01	0→1
00	1	10	0→2
01	0	11	1→3
01	1	d	금지
10	0	d	금지
10	1	11	2→3



11	0	00	3→0
11	1	00	3→0

Step 3 — JK 여기표 작성

AB	x	A*	B*	JA	KA	JB	KB
00	0	0	1	0	d	1	d
00	1	1	0	1	d	0	d
01	0	1	1	1	d	d	0
01	1	d	d	d	d	d	d
10	0	d	d	d	d	d	d
10	1	1	1	d	0	1	d



11	0	0	0	d	1	d	1
11	1	0	0	d	1	d	1

Step 4 — 카르노 맵으로 간소화

변수 순서: A, B, x

JA 카르노 맵

		Bx			
A	00	01	11	10	
0	[0	1	d	1]	
1	[d	d	1	d]	

→ 묶음: {x=1 열 전체(d 포함)} + {A=0, B=1} → $JA = x + B$... 검토: A=0, x=1 → 1 ✓,
A=0, B=1, x=0 → 1 ✓

KA 카르노 맵

		Bx			
A	00	01	11	10	
0	[d	d	d	d]	
1	[d	d	1	0]	

→ $KA = B'$ (A=1, B=0일 때 d → 무정의 활용 후 B'로 묶임)

더 정확히: A=1, x=1, B=0: KA=0 / A=1, x=0, B=1: KA=1 / A=1, x=1, B=1: KA=1 → $KA = B + x$... 아
니면 카르노 맵 재확인:

A=1	Bx=00	Bx=01	Bx=11	Bx=10
KA	d	d	1	0

→ $KA = x$ (Bx=11에서 1, Bx=10에서 0이므로 x에 의존)

JB 카르노 맵

		Bx			
A	00	01	11	10	
0	[1	0	d	d]	
1	[d	d	d	1]	

→ 묶음: {A=0, x=0} + {A=1, B=0, x=1} → $JB = A'x' + Ax = A \text{ XNOR } x = A \oplus x$ 의 보수 → 더 간단
히: $JB = A'x' + Ax = \neg(A \oplus x)$

KB 카르노 맵

		Bx			
A	00	01	11	10	
0	[d	d	d	d]	
1	[1	1	d	d]	(B=1인 행)

→ $KB = A$ (A=1이면 항상 1, d 무시)

Step 5 — 최종 식 정리

$$J_A = x + B \quad K_A = x$$

$$J_B = \overline{A \oplus x} \quad K_B = A$$

Step 6 — 금지 조건 발생 시 분석 (b번)

위 식을 금지 조건에 대입:

① 상태1(AB=01), x=1 발생 시:

$$J_A = 1 + 1 = 1, \quad K_A = 1$$

$$J_B = \overline{0 \oplus 1} = 0, \quad K_B = 0$$

- A: J=1, K=1 → A*=A'=1 (반전)
- B: J=0, K=0 → B*=B=1 (유지)
- 결과: AB = 11(상태3) → 정상 시퀀스로 복귀 

② 상태2(AB=10), x=0 발생 시:

$$J_A = 0 + 0 = 0, \quad K_A = 0$$

$$J_B = \overline{1 \oplus 0} = 0, \quad K_B = 1$$

- A: J=0, K=0 → A*=A=1 (유지)
- B: J=0, K=1 → B*=0 (리셋)
- 결과: AB = 10(상태2) → 무한 루프 발생 

→ 금지 조건 ②는 자기 복귀(self-loop)가 되어 탈출 불가능

【문제 C】 문제 15 유형 — 연속 입력 감지

입력 x가 1, 0, 1 패턴으로 연속 입력되었을 때만 z=1을 출력하는 시스템을 JK 플립플롭을 사용하여 설계하라. (겹치는 패턴도 인식한다. 예: x = 10101 → 마지막 세 개에서 출력)

a. Mealy 상태표를 사용하여 설계하라

b. Moore 상태표를 사용하여 설계하라

【문제 C】 1-0-1 패턴 감지기 (JK 플립플롭)

Step 1 — 패턴 정의

입력 x에서 1,0,1 이 연속으로 들어올 때 z=1 출력 검치는 패턴도 인식 (overlapping)

예시:

x: 1 0 1 0 1
z: 0 0 1 0 1
 ↑ ↑ 두 번째 101도 인식

Step 2a — Mealy 상태도 설계

상태 정의:

상태	의미
S0	초기 / 리셋

S1	1을 하나 받음
S2	1,0을 순서대로 받음

상태 전이표 (Mealy):

현재 상태	x=0	x=1
S0	S0 / z=0	S1 / z=0
S1	S2 / z=0	S1 / z=0
S2	S0 / z=0	S1 / z=1 ← 패턴 완성!

상태 인코딩: S0=00, S1=01, S2=10 (플립플롭 A, B)

Step 3a — Mealy JK 여기표

AB	x	A*	B*	z	JA	KA	JB	KB
00	0	0	0	0	0	d	0	d
00	1	0	1	0	0	d	1	d
01	0	1	0	0	1	d	d	1
01	1	0	1	0	0	d	d	0
10	0	0	0	0	d	1	0	d
10	1	0	1	1	d	1	1	d
11	0	d	d	d	d	d	d	d
11	1	d	d	d	d	d	d	d

Step 4a — 카르노 맵 간소화 (Mealy)

변수: A, B, x

JA:

	Bx			
A	00	01	11	10
0	[0	0	1	1]
1	[d	d	d	d]

→ **JA = B** (B=1인 열 전체)

KA:

	Bx			
A	00	01	11	10
0	[d d d d]			
1	[1 1 d d]			

→ **KA = 1** (항상 리셋)

JB:

	Bx			
A	00	01	11	10
0	[0 1 d d]			
1	[0 1 d d]			

→ **JB = x**

KB:

	Bx			
A	00	01	11	10
0	[d d 0 1]			
1	[d d d d]			



→ $KB = x'$ ($x=0$ 일 때 1, $x=1$ 일 때 0)

출력 z (Mealy):

	Bx				
A	00	01	11	10	
0	[0	0	0	0	]
1	[0	1	d	d	]

→ $z = Ax$

Step 5a — Mealy 최종 식

$$J_A = B \quad K_A = 1$$

$$J_B = x \quad K_B = x'$$

$$z = Ax$$

Step 2b — Moore 상태도 설계

Moore는 출력이 상태에만 의존 → $z=1$ 인 별도 상태 필요

상태 정의:

상태	의미	z
S0	초기	0
S1	"1" 받음	0
S2	"1,0" 받음	0
S3	"1,0,1" 완성	1

상태 전이표 (Moore):

현재	$x=0$	$x=1$	z
S0	S0	S1	0
S1	S2	S1	0
S2	S0	S3	0
S3	S2	S1	1

상태 인코딩: S0=00, S1=01, S2=10, S3=11

Step 3b — Moore JK 여기표

AB	x	A*	B*	z	JA	KA	JB	KB
00	0	0	0	0	0	d	0	d
00	1	0	1	0	0	d	1	d
01	0	1	0	0	1	d	d	1
01	1	0	1	0	0	d	d	0
10	0	0	0	0	d	1	0	d
10	1	1	1	0	d	0	1	d
11	0	1	0	1	d	0	d	1
11	1	0	1	1	d	1	d	0

Step 4b — 카르노 맵 간소화 (Moore)

JA:

	Bx			
A	00	01	11	10
0	[0 0 1 1]			
1	[d d 0 d]			

→ 묶음: {A=0, B=1} + {A=1, B=1, x=1 → 0}이므로 제외 → $JA = Bx'$... 재확인:

- AB=01, x=0: JA=1 ✓
- AB=01, x=1: JA=0 ✓ → $JA = Bx'$

KA:

	Bx			
A	00	01	11	10
0	[d d d d]			



→ 묶음: {x=0 열, A=1} → $KA = x'$... {AB=11, x=1: KA=1}도 포함 → 정확히: KA=1 when (AB=10, x=0), (AB=11, x=0은 d→0), (AB=11, x=1) → $KA = x' + B$ (AB=10, x=0 → B=0이므로 x'만으로는 부족)

카르노 맵 재정리:

A=1	Bx=00	Bx=01	Bx=11	Bx=10
KA	1	1	0	d

→ $KA = x'$ (Bx=00,01에서 1, Bx=11에서 0 → x=0일 때 1, x=1일 때 B에 따라 다름) → 더 정확히: $KA = Bx + x' = x' + B$... 검토 후 $KA = x' + B$ 채택 불가 → $KA = x'B' + x$ 도 아님

최종 정리 (진리표 직접 대입):

- (A=1, B=0, x=0): KA=1
- (A=1, B=0, x=1): KA=d
- (A=1, B=1, x=0): KA=0 (S3→S2, A: 1→1이므로 K=0)
- (A=1, B=1, x=1): KA=1 (S3→S1, A: 1→0이므로 K=1)

KA: $B=0, x=0 \Rightarrow 1$ / $B=0, x=1 \Rightarrow d$ / $B=1, x=0 \Rightarrow 0$ / $B=1, x=1 \Rightarrow 1$

→ $KA = Bx + B'x' + B'x(d) \rightarrow$ 간소화: $KA = B \oplus x$ 의 보수 = $\neg(B \oplus x)$... 아니라

몫음: $\{B=0, x=0\} + \{B=1, x=1\} = KA = B'x' + Bx = \neg(B \oplus x) = XNOR(B, x)$

$$K_A = \overline{B \oplus x}$$

JB:

		Bx			
A		00	01	11	10
0	[	0	1	d	d]
1	[	0	1	d	d]

→ $JB = x$

KB:

		Bx			
A		00	01	11	10
0	[	d	d	0	1]
1	[	d	d	0	1]

→ $KB = x'$

출력 z (Moore): → z=1은 상태 S3(AB=11)에서만 → $z = AB$

Step 5b — Moore 최종 식

$$J_A = Bx' \quad K_A = \overline{B \oplus x}$$

$$J_B = x \quad K_B = x'$$

$$z = AB$$

📄 전체 정리

	Mealy	Moore
상태 수	3개	4개
JA	B	Bx'
KA	1	$\overline{B \oplus x}$
JB	x	x
KB	x'	x'

z Ax AB

Moore는 상태 수가 하나 더 많지만 출력이 상태에만 의존하여 글리치(glitch) 없음 ✅